CAD製図基準　本編　新旧対照表
CAD製図基準・同解説　新旧対照表

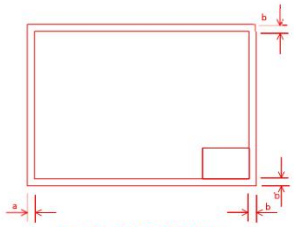
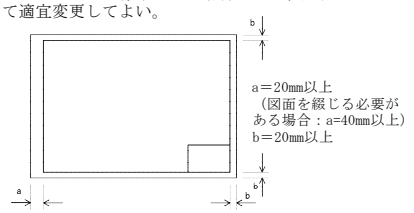
<table>
<tr><th rowspan="2">項目
（番号は改定前）</th><th colspan="2">CAD製図基準　本編　　H29.3　初版
CAD製図基準・同解説　H29.3　初版</th><th colspan="2">CAD製図基準　本編　　R7.12
CAD製図基準・同解説　R7.12</th><th rowspan="2">理由</th></tr>
<tr><th>頁</th><th>内容</th><th>頁</th><th>内容</th></tr>
<tr><td>表紙</td><td></td><td>平成29年3月</td><td></td><td>令和7年12月</td><td>発行月の修正。</td></tr>
<tr><td>【改定履歴】</td><td></td><td>【 改定履歴 】<table><tr><th>要領・基準名称</th><th>適用要領基準※</th><th>備考</th></tr><tr><td>CAD 製図基準(案)　平成 13 年 8 月</td><td>土木 200108</td><td></td></tr><tr><td>CAD 製図基準(案)　平成 14 年 7 月</td><td>土木 200207</td><td></td></tr><tr><td>CAD 製図基準(案)　平成 15 年 7 月</td><td>土木 200307</td><td></td></tr><tr><td>CAD 製図基準(案)　平成 16 年 6 月</td><td>土木 200406-01</td><td></td></tr><tr><td>CAD 製図基準(案)　平成 20 年 5 月</td><td>土木 200805-01</td><td>平成 20 年 5 月
初版発行</td></tr><tr><td>〃</td><td>〃</td><td>平成 24 年 3 月
正誤訂正版発行</td></tr><tr><td>CAD 製図基準　平成 28 年 3 月</td><td>土木 201603-01</td><td>平成 28 年 3 月
初版発行</td></tr><tr><td>CAD 製図基準・同解説　平成 29 年 3 月</td><td>土木 201703-01</td><td>平成 29 年 3 月
初版発行</td></tr></table></td><td></td><td>【 改定履歴 】<table><tr><th>要領・基準名称</th><th>適用要領基準※</th><th>備考</th></tr><tr><td>CAD 製図基準(案)　平成 13 年 8 月</td><td>土木 200108</td><td></td></tr><tr><td>CAD 製図基準(案)　平成 14 年 7 月</td><td>土木 200207</td><td></td></tr><tr><td>CAD 製図基準(案)　平成 15 年 7 月</td><td>土木 200307</td><td></td></tr><tr><td>CAD 製図基準(案)　平成 16 年 6 月</td><td>土木 200406-01</td><td></td></tr><tr><td>CAD 製図基準(案)　平成 20 年 5 月</td><td>土木 200805-01</td><td>平成 20 年 5 月
初版発行</td></tr><tr><td>〃</td><td>〃</td><td>平成 24 年 3 月
正誤訂正版発行</td></tr><tr><td>CAD 製図基準　平成 28 年 3 月</td><td>土木 201603-01</td><td>平成 28 年 3 月
初版発行</td></tr><tr><td>CAD 製図基準・同解説　平成 29 年 3 月</td><td>土木 201703-01</td><td>平成 29 年 3 月
初版発行</td></tr><tr><td>CAD製図基準・同解説　令和 7 年 12月</td><td>土木 202512-01</td><td>令和 7 年 12 月
初版発行</td></tr></table></td><td>発行月の修正。
適用要領基準等の追記。</td></tr>
<tr><td>1-4-1 図面の大きさ</td><td>5</td><td>図面の大きさは、A1 を標準とし、これによりがたい場合は A 列サイズから選択する。</td><td>5</td><td>図面の大きさは、A列サイズを標準とする。これによりがたい場合は、長尺図面などを選択できる。</td><td>ペーパーレス化や画面上での利用実態等を踏まえ、用紙サイズの標準をA列サイズに変更。また、長尺図面を利用しやすいように本編に追記。</td></tr>
<tr><td>1-4-1 図面の大きさ</td><td>5</td><td>【解説】
図面の大きさは、これまで紙での成果として A1 が標準であった。検査時や施工図面としての紙での運用も考慮して、本基準においても A1 を原則とすることとした。
ただし、構造物の形状によっては、A1 以外の大きさが適切な場合がある。その場合、図面の大きさは解説表 1-1、解説図 1-2 を参考とする。選定の優先順位は、第 1 類、第 2 類、第 3 類の順である。</td><td>5</td><td>図面の大きさは、かつては紙での成果として A1 が標準であったが、近年はより取り扱いやすい A3 の利用も増えてきている。また、電子納品の普及やペーパーレス化の推進により図面を電子データとして情報端末で閲覧することも多いため、本基準においてはA列サイズを標準とする。
ただし、構造物の形状や図面の内容によっては、A列サイズ以外の大きさが適切な場合がある。その場合、図面の大きさは解説表 1-1、解説図 1-2 を参考とする。選定の優先順位は、第 1 類、第 2 類、第 3 類の順である。</td><td>A列サイズを標準とする理由等を追記。</td></tr>
<tr><td>1-4-3 輪郭(外枠)と余白</td><td>7</td><td>図面には輪郭を設ける。輪郭線は実線とし、線の太さは 1.4mm を原則とする。輪郭外の余白は 20mm 以上を原則とする。</td><td>7</td><td>図面には輪郭を設ける。輪郭線は実線とし、輪郭線の太さと輪郭外の余白は表 1-2 及び図 1-3 を標準とする。
表 1-2　輪郭線の太さと輪郭外の余白の標準寸法(単位:mm)<table><tr><th rowspan="2">図面の大きさ</th><th rowspan="2">輪郭線の太さ</th><th colspan="2">輪郭外の余白</th></tr><tr><th>a</th><th>b</th></tr><tr><td>A0</td><td>2</td><td>28以上(56以上)</td><td>28以上</td></tr><tr><td>A1</td><td>1.4</td><td>20以上(40以上)</td><td>20以上</td></tr><tr><td>A2</td><td>1</td><td>14以上(28以上)</td><td>14以上</td></tr><tr><td>A3</td><td>0.7</td><td>10以上(20以上)</td><td>10以上</td></tr></table>※( )は図面を綴じる必要がある場合。
 

図 1-3　輪郭外の余白寸法</td><td>用紙サイズの標準をA列サイズに変更することに伴い、各用紙サイズ別のものを追記。</td></tr>
<tr><td>1-4-3 輪郭(外枠)と余白</td><td>7</td><td>【解説】
(略)
ここで示した輪郭線の太さ、余白の寸法は、図面の大きさが A1 サイズを標準とした場合であり、用紙の大きさに応じて適宜変更してよい。
 

解説図 1-3　輪郭外の余白寸法
図面を綴る必要がある場合は、綴る側にさらに 20mm 以上のとじ代幅を設けたほうがよい。</td><td>7</td><td>【解説】
(略)
ここで示した輪郭線の太さ、余白の寸法は、標準的なものであり、図面の大きさに応じて適宜変更してよい。
図面を綴る必要がある場合は、綴る側にとじ代幅を設けてもよい。</td><td>用紙サイズの標準をA列サイズに変更することに伴い、解説から各用紙サイズ別のものを削除。</td></tr>
</table>

CAD製図基準　本編　新旧対照表
CAD製図基準・同解説　新旧対照表

<table>
<tr><th rowspan="2">項目
（番号は改定前）</th><th colspan="2">CAD製図基準　本編　　H29.3　初版
CAD製図基準・同解説　H29.3　初版</th><th colspan="2">CAD製図基準　本編　　R7.12
CAD製図基準・同解説　R7.12</th><th rowspan="2">理由</th></tr>
<tr><th>頁</th><th>内容</th><th>頁</th><th>内容</th></tr>
<tr><td>1-4-4　表題欄</td><td>8</td><td>（略）
（縮尺）紙出力する際の縮尺を記載する。
（略）

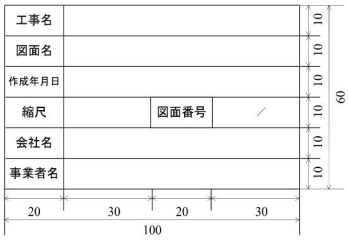
3．表題欄の様式
表題欄の寸法及び様式は、図 1-3 を原則とする。
 

図 1-3　表題欄の寸法及び様式</td><td>8</td><td>（略）
（縮尺）図面の縮尺を記載する。
（略）

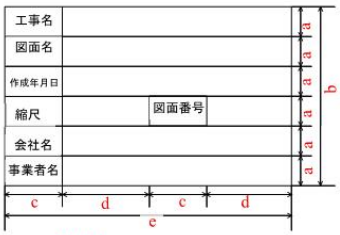
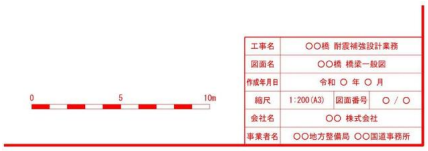
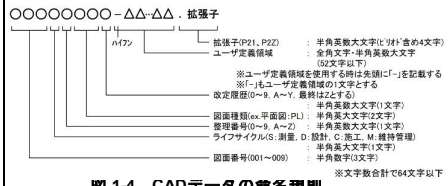
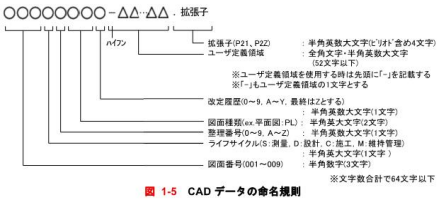
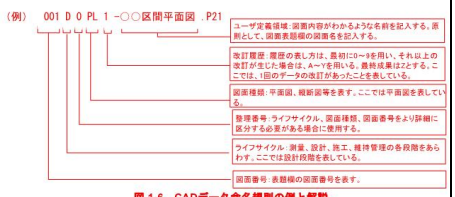
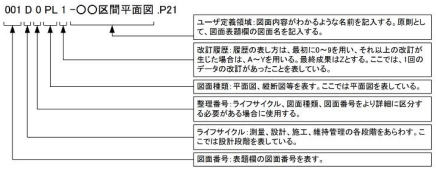
3．表題欄の様式
表題欄の寸法及び様式は、表 1-3 及び図 1-4 を標準とする。
表 1-3　表題欄の標準寸法（単位：mm）
<table><tr><th>図面の大きさ</th><th>a</th><th>b</th><th>c</th><th>d</th><th>e</th></tr><tr><td>A0</td><td>14</td><td>84</td><td>28</td><td>42</td><td>140</td></tr><tr><td>A1</td><td>10</td><td>60</td><td>20</td><td>30</td><td>100</td></tr><tr><td>A2</td><td>7</td><td>42</td><td>14</td><td>21</td><td>70</td></tr><tr><td>A3</td><td>5</td><td>30</td><td>10</td><td>15</td><td>50</td></tr></table> 

図 1-4　表題欄の寸法及び様式</td><td>用紙サイズの標準をA列サイズに変更することに伴い、各用紙サイズ別のものを追記。</td></tr>
<tr><td>1-4-4　表題欄</td><td>9</td><td>【解説】
(1)表題欄は、図面を管理する上で必要となる事項、図面内容に関する定形的な事項等をまとめて記入するためのものである。ただし、各組織で形式が異なるため、統一した表題欄を設定することがむずかしく、本基準によりがたい場合は、その一部を変更して使用できる。ただし、大きさについては、土木製図基準等に準じて、幅は 170mm以下とする。
(2)表題欄を見る向きは、図面の正位に一致させる。
(3)図面内に複数の縮尺が存在する場合には、代表的な縮尺又は「図示」と表題欄に記入する。
(4)平面図、縦断面図等で表題欄と図形情報が重なる場合には、表題欄を右上隅に記載してもよい。</td><td>9</td><td>【解説】
（略）
(3)縮小版など異なる大きさの用紙に出力した場合にも縮尺が計算できるように、図面の縮尺にはその縮尺に対応する用紙の大きさを併記するとよい。
(4)図面内に複数の縮尺が存在する場合には、代表的な縮尺又は「図示」と表題欄に記入する。
(5)平面図、縦断面図等で表題欄と図形情報が重なる場合には、表題欄を右上隅に記載してもよい。
<table><tr><td>工事名</td><td colspan="3">○○橋　耐震補強設計業務</td></tr><tr><td>図面名</td><td colspan="3">○○橋　橋梁一般図</td></tr><tr><td>作成年月日</td><td colspan="3">令和○年　○月</td></tr><tr><td>縮尺</td><td>1:200(A3)</td><td>図面番号</td><td>○ ／ ○</td></tr><tr><td>会社名</td><td colspan="3">○○　株式会社</td></tr><tr><td>事業者名</td><td colspan="3">○○地方整備局　○○国道事務所</td></tr></table>解説図 1-3　表題欄の記入例（ひとつの縮尺を記入する場合）
<table><tr><td>工事名</td><td colspan="3">○○橋　耐震補強設計業務</td></tr><tr><td>図面名</td><td colspan="3">○○橋　橋梁一般図</td></tr><tr><td>作成年月日</td><td colspan="3">令和○年　○月</td></tr><tr><td>縮尺</td><td>図示(A3)</td><td>図面番号</td><td>○ ／ ○</td></tr><tr><td>会社名</td><td colspan="3">○○　株式会社</td></tr><tr><td>事業者名</td><td colspan="3">○○地方整備局　○○国道事務所</td></tr></table>解説図 1-4　表題欄の記入例（図面内に複数の縮尺が存在する場合）</td><td>用紙サイズの標準をA列サイズに変更することに伴い、縮尺に用紙サイズの併記を推奨するよう追記。また、項目番号の修正、解説図の追記。</td></tr>
<tr><td>1-4-5 尺度</td><td>10</td><td>【解説】
CAD で図面を作図する場合は実寸で作図することが多いが、ここで定める尺度とは紙に出力する場合の尺度（縮尺）のことである。
（略）</td><td></td><td>【解説】
CAD で図面を作図する場合は実寸で作図することが多いが、ここで定める尺度とは用紙に出力する場合の尺度（縮尺）のことである。
（略）
縮小版など異なる大きさの用紙に出力した場合にも縮尺が計算できるように、図面に記載する縮尺にはその縮尺に対応する用紙の大きさを併記するとよい。同様の理由から、図面には縮尺を表すスケールバーを示してもよい。また、図面の大きさが A1 サイズの場合は、縮小版として A3 サイズで出力した場合の縮尺を併記しておくと便利である。
 

解説図 1-5　スケールバーの記入例</td><td>ペーパーレスの実態等を踏まえ、縮尺の規定を「用紙に出力する場合の尺度」に変更。
図面に記載する際は縮尺に対応する用紙サイズ、スケールバー等の併記を推奨するよう追記。</td></tr>
</table>

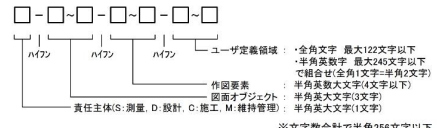
CAD製図基準　本編　新旧対照表
CAD製図基準・同解説　新旧対照表

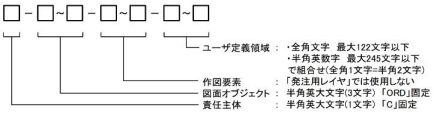
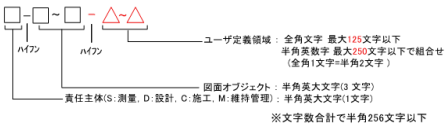
項目 （番号は改定前）	CAD製図基準　本編　H29.3　初版 CAD製図基準・同解説　H29.3　初版 頁	内容	CAD製図基準　本編　R7.12 CAD製図基準・同解説　R7.12 頁	内容	理由
1-5-2 CAD データの名称	12	CAD データの名称は、図 1-4 に示す原則に従う。 なお、ユーザ定義領域は、日本語を含む全角文字も使用できるが、使用可能な文字は、「工事完成図書の電子納品等要領」「土木設計業務等の電子納品要領」の「8.2 使用文字」で示される全角文字の規定に従う。  **図 1-4　CADデータの命名規則**	12	CAD データの名称は、図 1-5 及び図 1-6 に示す原則に従う。 なお、ユーザ定義領域は、日本語を含む全角文字も使用できるが、使用可能な文字は、「工事完成図書の電子納品等要領」「土木設計業務等の電子納品要領」の「使用文字」で示される全角文字の規定に従う。  **図 1-5　CAD データの命名規則**  **図 1-6　CADデータ命名規則の例と解説**	CADデータの名称にあるユーザ定義領域の利用を促し、データ名称からデータの内容を伝達しやすくするため、命名規則の例を解説から本編に変更。
1-5-2 CAD データの名称	12	【解説】 公共事業においては、各段階で複数の関係者が CAD データを交換し、修正や再利用を行う。また、事業に伴って大量の CAD データが作成されるため、効率的に CAD データを検索する必要がある。そこで、ファイル名から図面種類、図面番号、改訂履歴がある程度把握できるように、ファイル名の命名規則を規定した。また、ユーザ定義領域を活用することで、ファイル名から図面を理解することが可能となる。CAD データの命名規則の解説は、解説図 1-4 に示す。具体的な図面の名称は、付属資料 1「ファイル名一覧」を参照する。 （例）  （略）		【解説】 公共事業においては、各段階で複数の関係者が CAD データを交換し、修正や再利用を行う。また、事業に伴って大量の CAD データが作成されるため、効率的に CAD データを検索する必要がある。そこで、ファイル名から図面種類、図面番号、改訂履歴がある程度把握できるように、ファイル名の命名規則を規定した。また、ファイル名から図面の内容を把握しやすいようにユーザ定義領域に図面名を付与するとよい。CAD データの命名規則の例と解説は、図 1-6 に示す。具体的な図面の名称は、付属資料 1「ファイル名一覧」を参照する。 （略）	CADデータの名称にあるユーザ定義領域の利用を促し、データ名称からデータの内容を伝達しやすくするため、命名規則の例を解説から本編に変更。
1-5-3 SAF ファイルの名称	14	SXFVer.3.0 レベル 2 以上の CAD データで利用する SAF ファイルの名称は、参照する（元図となる）CAD データのファイル名称と同様とし、図 1-5 に示す原則に従う。 なお、ユーザ定義領域は、日本語を含む全角文字も使用できるが、使用可能な文字は、「工事完成図書の電子納品等要領」「土木設計業務等の電子納品要領」の「8.2 使用文字」で示される全角文字の規定に従う。 （略） **図 1-5　SAFファイルの命名規則**		SXFVer.3.0 レベル 2 以上の CAD データで利用する SAF ファイルの名称は、参照する（元図となる）CADデータのファイル名称と同様とし、図1-7に示す原則に従う。 なお、ユーザ定義領域は、日本語を含む全角文字も使用できるが、使用可能な文字は、「工事完成図書の電子納品等要領」「土木設計業務等の電子納品要領」の「使用文字」で示される全角文字の規定に従う。 （略） **図 1-7　SAFファイルの命名規則**	図番号の修正。
1-5-3 SAF ファイルの名称	14	【解説】 （略） **解説図　1-5　SAFファイルの格納例（土木設計業務の場合）**	14	【解説】 （略） **解説図　1-6　SAFファイルの格納例（土木設計業務の場合）**	図番号の修正。
1-5-4 ラスタファイルの名称	15	CAD データで利用するラスタファイルの名称は、図 1-6 に示す原則に従う。 なお、ユーザ定義領域は、日本語を含む全角文字も使用できるが、使用可能な文字は、「工事完成図書の電子納品等要領」「土木設計業務等の電子納品要領」の「8.2 使用文字」で示される全角文字の規定に従う。 （略） **図 1-6 ラスタファイルの命名規則（SXF Ver.2.0 レベル 2 の場合）** （略） **図 1-7 ラスタファイルの命名規則（SXF Ver.2.0 レベル 2 の場合）**	15	CAD データで利用するラスタファイルの名称は、図1-8に示す原則に従う。 なお、ユーザ定義領域は、日本語を含む全角文字も使用できるが、使用可能な文字は、「工事完成図書の電子納品等要領」「土木設計業務等の電子納品要領」の「使用文字」で示される全角文字の規定に従う。 （略） **図 1-8 ラスタファイルの命名規則（SXF Ver.2.0 レベル 2 の場合）** （略） **図 1-9 ラスタファイルの命名規則（SXF Ver.2.0 レベル 2 の場合）**	図番号の修正。

CAD製図基準　本編　新旧対照表
CAD製図基準・同解説　新旧対照表

<table>
<tr><th rowspan="2">項目
（番号は改定前）</th><th colspan="2">CAD製図基準　本編　　H29.3　初版
CAD製図基準・同解説　H29.3　初版</th><th colspan="2">CAD製図基準　本編　　R7.12
CAD製図基準・同解説　R7.12</th><th rowspan="2">理由</th></tr>
<tr><th>頁</th><th>内容</th><th>頁</th><th>内容</th></tr>
<tr><td>1-5-4 ラスタファイルの名称</td><td>16、17</td><td>【解説】
（略）
ラスタファイルの名称は図 1-6 に示すラスタファイルの命名規則に従い、参照する（元図となる）CAD データの名称と同様とし、拡張子を TIF とする。
（略）
解説図 1-6 SXFVer.2.0 レベル2における
ラスタファイルの格納例（土木設計業務の場合）

（略）
解説図 1-7 SXFVer.2.0 レベル2における
ラスタファイルの格納例（土木設計業務の場合）</td><td>16、17</td><td>【解説】
（略）
ラスタファイルの名称は図 1-8 に示すラスタファイルの命名規則に従い、参照する（元図となる）CAD データの名称と同様とし、拡張子を TIF とする。
（略）
解説図 1-7 SXFVer.2.0 レベル2における
ラスタファイルの格納例（土木設計業務の場合）

（略）
解説図 1-8 SXFVer.2.0 レベル2における
ラスタファイルの格納例（土木設計業務の場合）</td><td>図番号の修正。</td></tr>
<tr><td>1-5-6 SXF(P2Z)形式のデータ構成</td><td>18</td><td>【解説】
（略）
解説図1-8 SXF(P2Z)形式のデータ構成例</td><td>18</td><td>【解説】
（略）
解説図1-9 SXF(P2Z)形式のデータ構成例</td><td>図番号の修正。</td></tr>
<tr><td>1-5-7 レイヤの名称</td><td>19</td><td>CAD データのレイヤ名は、以下の原則に従う。レイヤの文字数は全体で 256 文字以内とする。なお、ユーザ定義領域は、日本語を含む全角文字も使用できるが、使用可能な文字は、「工事完成図書の電子納品等要領」「土木設計業務等の電子納品要領」の「8.2使用文字」で示される全角文字の規定に従う。
 

（略）
 
</td><td>19</td><td>CAD データのレイヤ名は、以下の原則に従う。レイヤの文字数は全体で 256 文字以内とする。なお、ユーザ定義領域は、日本語を含む全角文字も使用できるが、使用可能な文字は、「工事完成図書の電子納品等要領」「土木設計業務等の電子納品要領」の「使用文字」で示される全角文字の規定に従う。
 

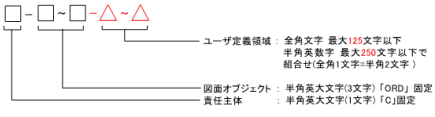
（略）
 

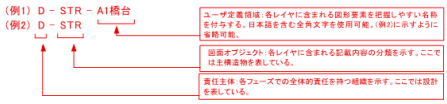
図 1-10 レイヤの名称
 

図 1-11 レイヤ名称の例と解説
表 1-4　レイヤ名とレイヤに含まれる内容＜全工種統一＞
レイヤ名
責任主体 / 図面オブジェクト / ユーザ定義領域 / レイヤに含まれる内容
S D C M / -TTL / (任意の名称又は省略) / 外枠、表題欄、罫線、文字、縦断図の等枠
S D C M / -BGD / (任意の名称又は省略) / 主計曲線、現況地物、既設構造物　等
S D C M / -BMK / (任意の名称又は省略) / 基準点、測量ポイント、中心線、杭杭　等
S D C M / -STR / (任意の名称又は省略) / 当該図面であらわす構造物
S D C M / -BYP / (任意の名称又は省略) / 主構造物から派生する構造物
S D C M / -MTR / (任意の名称又は省略) / 切盛土、コンクリート、鉄筋加工、数量
S D C M / -DCR / (任意の名称又は省略) / ハッチ、シンボル、塗りつぶし、記号　等
S D C M / -DOC / (任意の名称又は省略) / 文章(説明事項、指示事項、参照事項　等)
S D C M / -SUV / (任意の名称又は省略) / 地形図等の改変しない測量成果データ
S D C M / -ORD / (任意の名称又は省略) / 発注図に作図する注記、旗上げ等</td><td>レイヤ名称設定作業の効率化、後工程での利用を考慮した作図内容の明確化を図るため、作図要素の規定を廃止し、日本語記入が可能な「ユーザ定義領域」を拡大するよう修正。</td></tr>
</table>

CAD製図基準　本編　新旧対照表
CAD製図基準・同解説　新旧対照表

項目 （番号は改定前）	CAD製図基準　本編　H29.3　初版 CAD製図基準・同解説　H29.3　初版		CAD製図基準　本編　R7.12 CAD製図基準・同解説　R7.12		理由
	頁	内容	頁	内容	
1-5-7 レイヤの名称	19、20	【解説】 CAD では、図形要素をレイヤに割り当てることによって、図面上の情報をレイヤ単位で扱うことができる。レイヤ単位ごとに色、線種の設定、画面上の表示・非表示、紙への出力・非出力の設定等を行うことにより、以下のように作業効率を向上させることが可能になる。 (1)（略） (2)（略） (3)（略） 本基準では、レイヤ名から図形要素・補助図形要素を把握できるようにするために、付属資料 2「レイヤ名一覧」にレイヤ名を例示した。レイヤ名一覧にない施設や複数工種等の対応は、関係者間で協議し、作図要素（3 階層目）及びユーザ定義領域（4 階層目）に限って新規レイヤを作成することができる。その場合は、作成したレイヤ名及び作図内容の概要を図面管理項目の「新規レイヤ名（略語）」「新規レイヤ（概要）」に記述する。 ただし、ハイフン（－）の利用は、責任主体、図面オブジェクト、作図要素、ユーザ定義領域のそれぞれをつなぐ場合のみ使用し、４階層目のユーザ定義領域以降にハイフン（－）は使用してはならない。 ユーザ定義領域の具体的な利用としては、複数工種への対応や「道路工事完成図等作成要領」に示しているレイヤの利用などがある。また、レイヤの作図内容を補足する場合に利用する。 レイヤ名の責任主体とは、各フェーズでの全体的責任を持つ組織（発注者の場合は管轄部署等）とする。測量(S)、設計(D)、施工(C)、維持管理(M)の各フェーズに対し、全体的責任権限を持つ組織(発注者)を指す。また、責任主体は、該当するレイヤを修正したときのみ変更する。 発注用レイヤは、発注図に指示事項、注意事項等の注記や、施工区間等を示す旗上げやハッチングなどの作図に使用する発注図専用のもので、受注者は使用しない。工事完成図を作成の際には削除し、発注用レイヤは残さないものとする。なお、発注用レイヤに含まれる図面オブジェクトを工事完成図に流用する場合は、所定のレイヤに移動する。 「責任主体」は「C」、「図面オブジェクト」は「ORD」とし、作図内容を示すために「作図要素」は使用せず、「ユーザ定義領域」を使用するものとする。（「ユーザ定義領域」は省略可能。）使用例は付属資料 2 の注記を参照。	19～21	【解説】 (1)レイヤの役割 CAD では、図形要素をレイヤに割り当てることによって、図面上の情報をレイヤ単位で扱うことができる。レイヤ単位ごとに色、線種の設定、画面上の表示・非表示、用紙への出力・非出力の設定等を行うことにより、以下のように作業効率を向上させることが可能になる。 ①（略） ②（略） ③（略） (2)レイヤ名称に使用できる文字 責任主体及び図面オブジェクトに使用できる文字は半角英大文字、ユーザ定義領域に使用できる文字は半角英数字と日本語を含む全角文字である。 ハイフン（－）は、責任主体、図面オブジェクト、ユーザ定義領域のそれぞれをつなぐ場合のみ使用することを基本とするが、「(5) ユーザ定義領域」に示すように 3 階層目のユーザ定義領域の中ではハイフン（－）を使用してもよい。 (3)責任主体 レイヤ名の責任主体とは、各フェーズでの全体的責任を持つ組織（発注者の場合は管轄部署等）とする。測量(S)、設計(D)、施工(C)、維持管理(M)の各フェーズに対し、全体的責任権限を持つ組織(発注者)を指す。また、責任主体は、該当するレイヤを修正したときのみ変更する。 (4)図面オブジェクト 図面オブジェクトは、図面を構成するレイヤによって表現される対象を分類するものである。作図や後工程での利用の際に、異なる取り扱いをするものが混在し、作業効率の低下を防ぐために設定する。 (5)ユーザ定義領域 平成 29 年 3 月版では、レイヤ名から図形要素・補助図形要素を把握できるようにするために、工種毎に作図要素の名称を定めていたが、作業効率やデータ流通の観点から以下の課題があった。 ①定められたレイヤ名だけでは、複数種類の構造物の図形要素や、新旧の地形図などを十分に分類できず、本来分類すべき図形要素を同一のレイヤに統合することになり、作業対象となる図形要素の抽出や組み合わせによる構造物単位等での全体像の把握が困難になる。たとえば、道路中心線と構造物中心線、下部工番号の異なる橋脚や橋台等の図形要素が同一のレイヤに混在する場合があった。 ②ユーザ定義領域を使用しない場合は、レイヤ名がすべて半角英数字となり、特に初学者や経験の浅い作業者が図形要素・補助図形要素を把握することが困難であり、作業効率の低下につながる。 こうした課題を解消するため、令和 7 年 12 月の改定により、従来の第 3 階層であった作図要素を廃止し、従来の第 4 階層であったユーザ定義領域を第 3 階層とした。ユーザ定義領域は日本語を含む全角文字を使用可能であり、定められた文字数以内で任意の名称を付与する。なお、名称例 1 の通り、ユーザ定義領域は省略可能である。これにより、図形要素がどの構造物や基準線等を対象にしているのか等わかりやすくレイヤ設定することが可能となり、作業効率の向上、スムーズなデータ流通につながる。 たとえば、同一のレイヤに混在する場合があった、道路中心線と構造物中心線、下部工番号の異なる橋脚や橋台等の図形要素を明確に区別できるようになる（名称例 2、名称例 3）。また、付属資料 2「レイヤ名一覧」に示す平成 29 年 3 月版で定められていたレイヤ名（名称例 4）や「道路工事完成図等作成要領」に示しているレイヤ名は、作図要素をユーザ定義領域とみなすことで改定後においても使用可能である（名称例 5）。 （名称例 1）D － STR （名称例 2）D － BMK － 道路中心線、D － BMK － 構造物中心線 （名称例 3）D － STR － A1橋台、D － STR － P1橋脚 （名称例 4）D － STR － STR1、D － STR － STR1 － A1橋台 （名称例 5）C － BMK － BMKZ － KMPOST (6)発注用レイヤ 発注用レイヤは、発注図に指示事項、注意事項等の注記や、施工区間等を示す旗上げやハッチングなどの作図に使用する発注図専用のもので、受注者は使用しない。工事完成図を作成の際には削除し、発注用レイヤは残さないものとする。なお、発注用レイヤに含まれる図面オブジェクトを工事完成図に流用する場合は、所定のレイヤに移動する。 「責任主体」は「C」、「図面オブジェクト」は「ORD」とする（「ユーザ定義領域」は省略可能）。	上記の改定に伴い、各要素の内容を追記するとともに、ユーザ定義領域の名称例を追記。

CAD製図基準　本編　新旧対照表
CAD製図基準・同解説　新旧対照表

<table>
<tr><th rowspan="2">項目
（番号は改定前）</th><th colspan="2">CAD製図基準　本編　　H29.3　初版
CAD製図基準・同解説　H29.3　初版</th><th colspan="2">CAD製図基準　本編　　R7.12
CAD製図基準・同解説　R7.12</th><th rowspan="2">理由</th></tr>
<tr><th>頁</th><th>内容</th><th>頁</th><th>内容</th></tr>
<tr><td>1-5-8 ファイル・レイヤの分類方法</td><td>21</td><td>各種別のファイルと図面オブジェクト項目の組合せは、表 1-2 に従う。

表 1-2　ファイル種別と図面オブジェクトの組合せ
<table><tr><th colspan="3">ファイル種別
図面オブジェクト</th><th>【1 種】案内図
工事箇所の位置を示す図面</th><th>【2 種】説明図
縦横断図等全体を示す図面</th><th>【3 種】構造図
個別の構造物を示す図面</th><th>【4 種】詳細図
数量算定の根拠となる図面</th></tr><tr><td>1</td><td>図　枠</td><td>TTL</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>2</td><td>背　景</td><td>BGD</td><td>○</td><td>○</td><td>△</td><td>－</td></tr><tr><td>3</td><td>基　準</td><td>BMK</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>△</td></tr><tr><td>4</td><td>主構造物</td><td>STR</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>5</td><td>副構造物</td><td>BYP</td><td>－</td><td>△</td><td>△</td><td>△</td></tr><tr><td>6</td><td>材 料 表</td><td>MTR</td><td>－</td><td>－</td><td>△</td><td>△</td></tr><tr><td>7</td><td>説明,着色</td><td>DCR</td><td>△</td><td>△</td><td>△</td><td>△</td></tr><tr><td>8</td><td>文章</td><td>DOC</td><td>△</td><td>△</td><td>△</td><td>△</td></tr><tr><td>9</td><td>測量</td><td>SUV</td><td>○</td><td>△</td><td>－</td><td>－</td></tr><tr><td>10</td><td>発 注 用</td><td>ORD</td><td>△</td><td>△</td><td>△</td><td>△</td></tr></table>注1）○:必ず描画、△:描画は任意、－:描画しない
注2）図面オブジェクト「発注用」は、発注図のみ使用する。</td><td>22</td><td>各種別のファイルと図面オブジェクト項目の組合せは、表 1-5 に従う。

表 1-5　ファイル種別と図面オブジェクトの組合せ
<table><tr><th colspan="3">ファイル種別
図面オブジェクト</th><th>【1 種】案内図
工事箇所の位置を示す図面</th><th>【2 種】説明図
縦横断図等全体を示す図面</th><th>【3 種】構造図
個別の構造物を示す図面</th><th>【4 種】詳細図
数量算定の根拠となる図面</th></tr><tr><td>1</td><td>図　枠</td><td>TTL</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>2</td><td>背　景</td><td>BGD</td><td>○</td><td>○</td><td>△</td><td>△</td></tr><tr><td>3</td><td>基　準</td><td>BMK</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>△</td></tr><tr><td>4</td><td>主構造物</td><td>STR</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>5</td><td>副構造物</td><td>BYP</td><td>△</td><td>△</td><td>△</td><td>△</td></tr><tr><td>6</td><td>材 料 表</td><td>MTR</td><td>△</td><td>△</td><td>△</td><td>△</td></tr><tr><td>7</td><td>説明,着色</td><td>DCR</td><td>△</td><td>△</td><td>△</td><td>△</td></tr><tr><td>8</td><td>文章</td><td>DOC</td><td>△</td><td>△</td><td>△</td><td>△</td></tr><tr><td>9</td><td>測量</td><td>SUV</td><td>△</td><td>△</td><td>△</td><td>△</td></tr><tr><td>10</td><td>発 注 用</td><td>ORD</td><td>△</td><td>△</td><td>△</td><td>△</td></tr></table>注1）○:描画する、△:描画は任意
注2）図面オブジェクト「発注用」は、発注図のみ使用する。
注3）ユーザ定義領域は任意の名称を付与する。なお、ユーザ定義領域は省略可能である。</td><td>レイヤの名称規定改定により、図面オブジェクトを全工種適用可となることの修正。図番号の修正。</td></tr>
<tr><td>1-5-9 色</td><td>23</td><td>CAD データ作成に用いる色は、原則として黒、赤、緑、青、黄、マジェンタ、シアン、白、牡丹、茶、橙、薄緑、明青、青紫、明灰、暗灰の 16 色とする。</td><td>24</td><td>CAD データ作成に用いる色は、原則として黒、赤、緑、青、黄、マジェンタ、シアン、白、牡丹、茶、橙、薄緑、明青、青紫、明灰、暗灰の 16 色を基本とする。</td><td>画面上での利用実態等を踏まえ、色の利用を緩和する修正。</td></tr>
<tr><td>1-5-9 色</td><td>23</td><td>【解説】
本基準では、CAD データの画面表示、印刷表示等を考慮して CAD データ作成に用いる色を規定している。
線色は、解説表 1-4 示す 16 色を原則とする。
付属資料のレイヤ名一覧には、ディスプレイ上での表示について、背景色を黒にした場合を想定した線色を記載している。
なお、紙出力の際など、これによりがたい場合は、関係者間で協議の上、変更できる。本基準では、1 レイヤ１線色を想定して、付属資料 2 に線色の参考例を示しているが、1レイヤ複数色を使用することも可能とする。

（略）</td><td></td><td>【解説】
本基準では、CAD データの画面表示、印刷表示等を考慮して CAD データ作成に用いる色を規定している。
線色は、解説表 1-4 示す 16 色を原則とする。これによりがたい場合は、SXF形式で扱える色の数はユーザ定義色を含めて最大256色のため、これを超えない範囲とする。
付属資料 2 「レイヤ名一覧」に線色の参考例を示しているが、これによりがたい場合は適宜変更してよい。また、1 レイヤ複数色を使用することも可能である。

（略）</td><td>画面上での利用実態等を踏まえ、色の利用を緩和する修正。</td></tr>
<tr><td>1-5-10 線</td><td>24</td><td>（略）

２．JIS Z 8312:1999「製図－表示の一般原則－線の基本原則」に定義されている線の種類は、表 1-3 に示す 15 種類である。

表 1-3　線の種類
（略）

３．線の太さは、細線、太線、極太線の 3 種類を使用し、比率は、細線:太線:極太線=1:2:4 を原則とする。ただし、寸法線、引出線及び輪郭線はこの限りではない。

４．寸法線や引出線の線種は実線とし、線の太さは 0.13mm を原則とする。

５．輪郭線の線の種類は実線とし、線の太さは1.4mmを原則とする。

６．線の太さは、図面の大きさや種類により、0.13、0.18、0.25、0.35、0.5、0.7、1、1.4、2mmの中から選択する。</td><td></td><td>（略）

２．JIS Z 8312:1999「製図－表示の一般原則－線の基本原則」に定義されている線の種類は、表1-6 に示す 15 種類である。

表 1-6　線の種類
（略）

３．線の太さは、細線、太線、極太線の 3 種類を使用し、表 1-7 を標準とする。図面の大きさや種類により、0.13、0.18、0.25、0.35、0.5、0.7、1、1.4、2mm の中から選択することを原則とするが、これによりがたい場合は図面の大きさに応じて変更できる。

表 1-7　線の太さの標準寸法(単位:mm)
<table><tr><th>図面の大きさ</th><th>細線</th><th>太線</th><th>極太線</th><th>寸法線
引出線</th><th>輪郭線</th></tr><tr><td>A0</td><td>0.35</td><td>0.7</td><td>1.4</td><td>0.13</td><td>2</td></tr><tr><td>A1</td><td>0.25</td><td>0.5</td><td>1</td><td>0.13</td><td>1.4</td></tr><tr><td>A2</td><td>0.18</td><td>0.35</td><td>0.7</td><td>0.13</td><td>1</td></tr><tr><td>A3</td><td>0.13</td><td>0.25</td><td>0.5</td><td>0.13</td><td>0.7</td></tr></table>４．寸法線や引出線の線種は実線を原則とする。

５．輪郭線の線種は実線を原則とする。</td><td>画面上での利用実態等や用紙サイズの標準をA列サイズに改定することを踏まえ、線の利用を緩和する修正や用紙別の標準寸法等を追記。</td></tr>
</table>

CAD製図基準　本編　新旧対照表
CAD製図基準・同解説　新旧対照表

<table>
<tr><th rowspan="2">項目
（番号は改定前）</th><th colspan="2">CAD製図基準　本編　　H29.3　初版
CAD製図基準・同解説　H29.3　初版</th><th colspan="2">CAD製図基準　本編　　R7.12
CAD製図基準・同解説　R7.12</th><th rowspan="2">理由</th></tr>
<tr><th>頁</th><th>内容</th><th>頁</th><th>内容</th></tr>
<tr><td>1-5-10 線</td><td>25</td><td>【解説】
（略）

解説表 1-5　線種と主な用法
<table><tr><th>線種グループ</th><th>線形番号※</th><th>主な用法</th></tr><tr><td>実線</td><td>01</td><td>可視部分を示す線、寸法及び寸法補助線、引出線、破断線、輪郭線、中心線</td></tr><tr><td>破線</td><td>02、03</td><td>見えない部分の形を示す線</td></tr><tr><td>一点鎖線</td><td>04、08、10</td><td>中心線、切断線、基準線、境界線、参考線</td></tr><tr><td>二点鎖線</td><td>05、09、12</td><td>想像線、基準線、境界線、参考線などで一点鎖線と区別する必要があるとき</td></tr></table>※線形番号は、表 1-3 に示す線形番号である。

本基準では、1 レイヤ 1 線種を想定して、付属資料 2 に線種の参考例を示しているが、1 レイヤ複数線種を使用することも可能とする。

(2)太さ
図面に使用する線の太さは、図面の視認性を考慮する。線の太さは細線、太線、極太線の 3 種類とし、その比率を 1:2:4 とするが、寸法線や引出線の太さは 0.13mm、輪郭線の太さは 1.4mm を原則とするため、これらの各線は 1:2:4 の比率とは異なる。
線の太さは、図面の大きさや種類により 0.13、0.18、0.25、0.35、0.5、0.7、1、1.4、 2mm の中から選択するが、これらの数値は、CAD データを紙に出力する場合の規定値である。実際に出図される線の太さは出力装置により異なるため、近似値としてよい。
線の太さの組み合わせを解説表 1-6 に示す。

解説表 1-6　線の太さの組み合わせ
<table><tr><th>線グループ</th><th>細線</th><th>太線</th><th>極太線</th></tr><tr><td>0.25 mm</td><td>0.13 mm</td><td>0.25 mm</td><td>0.5 mm</td></tr><tr><td>0.35 mm</td><td>0.18 mm</td><td>0.35 mm</td><td>0.7 mm</td></tr><tr><td>0.5 mm</td><td>0.25 mm</td><td>0.5 mm</td><td>1.0 mm</td></tr><tr><td>0.7 mm</td><td>0.35 mm</td><td>0.7 mm</td><td>1.4 mm</td></tr><tr><td>1.0 mm</td><td>0.5 mm</td><td>1.0 mm</td><td>2.0 mm</td></tr></table></td><td>26</td><td>【解説】
（略）

解説表 1-5　線種と主な用法
<table><tr><th>線種グループ</th><th>線形番号※</th><th>主な用法</th></tr><tr><td>実線</td><td>01</td><td>可視部分を示す線、寸法及び寸法補助線、引出線、破断線、輪郭線、中心線</td></tr><tr><td>破線</td><td>02、03</td><td>見えない部分の形を示す線</td></tr><tr><td>一点鎖線</td><td>04、08、10</td><td>中心線、切断線、基準線、境界線、参考線</td></tr><tr><td>二点鎖線</td><td>05、09、12</td><td>想像線、基準線、境界線、参考線などで一点鎖線と区別する必要があるとき</td></tr></table>※線形番号は、 表 1-6 に示す線形番号である。

付属資料 2「レイヤ名一覧」に付属資料 2 に線種の参考例を示しているが、これによりがたい場合は適宜変更してよい。また、1 レイヤ複数線種を使用することも可能である。

(2)太さ
図面に使用する線の太さは、図面の視認性を考慮する。線の太さは細線、太線、極太線の 3 種類とし、その比率を 1:2:4 とするが、線の太さが 3 種類を超える場合などこれによりがたい場合はこの限りではない。寸法線や引出線の太さは表 1-7 を標準とするため、これらの各線は 1:2:4 の比率とは異なってもよい。
線の太さは、図面の大きさや種類により 0.13、0.18、0.25、0.35、0.5、0.7、1、1.4、 2mm の中から選択することを原則とするが、これらの数値は、CAD データを紙に出力する場合の規定値である。実際に出図される線の太さは出力装置により異なるため、近似値としてよい。

（略）</td><td>画面上での利用実態等や用紙サイズの標準をA列サイズに改定することを踏まえ、線の利用を緩和する修正や用紙別の標準寸法等を追記。</td></tr>
<tr><td>1-5-11 文字</td><td>27</td><td>【解説】
(1)文字の高さ
CAD データを作図する場合は、原則として 1.8、2.5、3.5、5、7、10、14、20mm から選択する。
検査や施工図等で、A1 で紙出力する際には、表題欄やタイトルに使用する文字は、3.5、 5、7mm を原則とする。また、図面内に使用するタイトルなどは 14、20 mm とするなど、A3 など縮小版で紙出力した場合でも読みやすいサイズを使用するよう留意する。
例えば、単位(m2,m3)等を入力する場合において、文字の高さを変える必要が生じる場合には、上記の高さ以外の文字を使用できる。

（略）</td><td>27</td><td>【解説】
(1)文字の高さ
CAD データを作図する場合は、原則として 1.8、2.5、3.5、5、7、10、14、20mm から選択する。
検査や施工図等で、紙出力する際には、表題欄やタイトルに使用する文字は、縮小版で紙出力した場合でも読みやすいサイズを使用するよう留意する。
また、単位(m2,m3)等を入力する場合において、文字の高さを変える必要が生じる場合には、上記の高さ以外の文字を使用できる。

（略）</td><td>画面上での利用実態等や用紙サイズの標準をA列サイズに改定することを踏まえ、文字の大きさの緩和等について追記。</td></tr>
<tr><td>1-5-12　図形及び寸法の表し方</td><td>28、29</td><td>【解説】
（略）

SXF では JIS にある 7 種類の寸法、引き出し線のうち解説図 1-8 の要素を定義している。対象物とその寸法値を正確に受け渡すためにも、対象物の種類を合わせた寸法又は引出線を使用する。

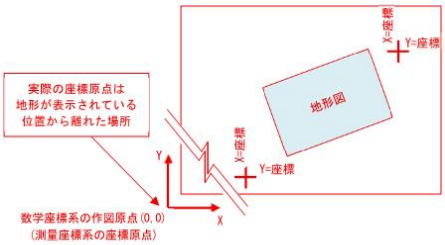
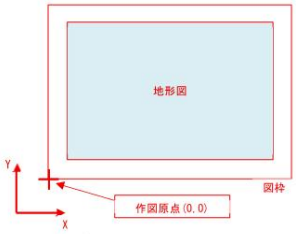
（略）

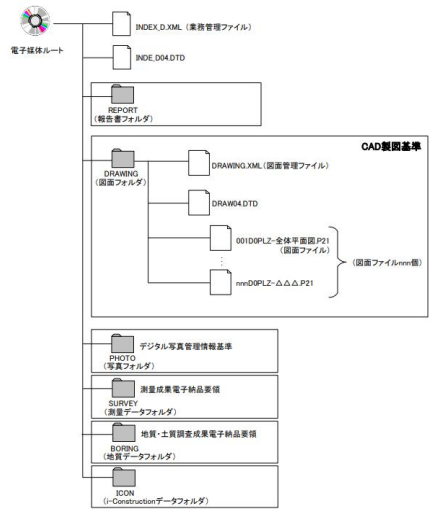
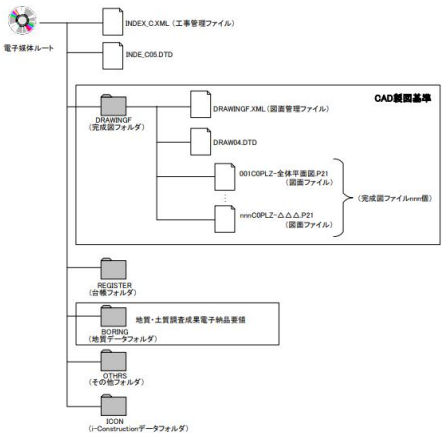
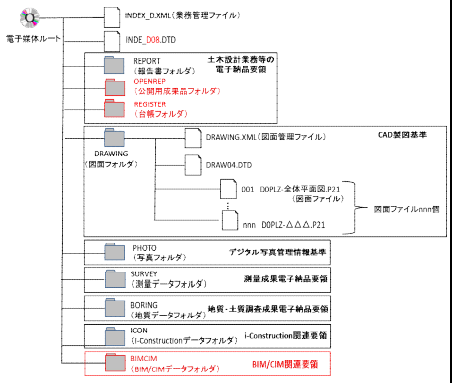
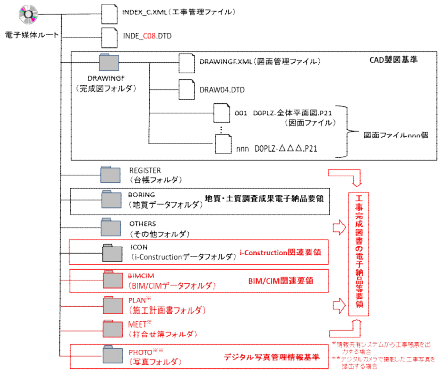
解説図 1-8 SXF による寸法及び引出線の要素</td><td>28、29</td><td>【解説】
（略）

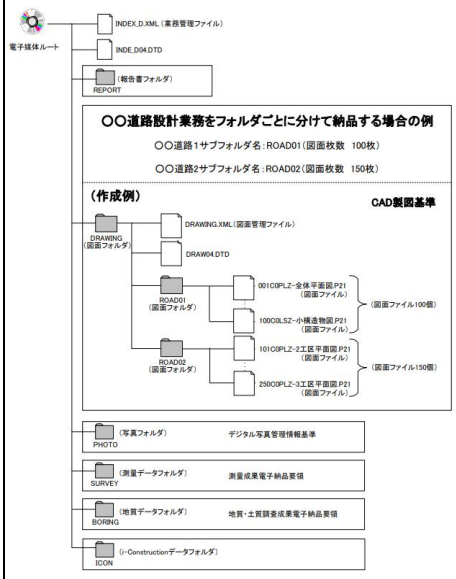
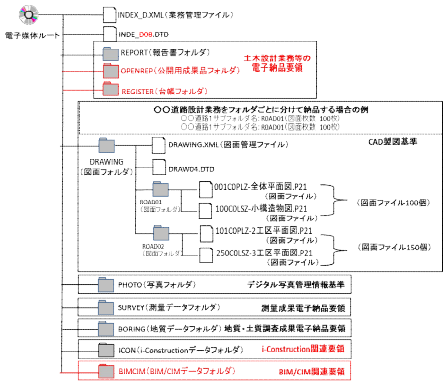
SXF ではJIS にある 7 種類の寸法、引き出し線のうち解説図 1-10 の要素を定義している。対象物とその寸法値を正確に受け渡すためにも、対象物の種類を合わせた寸法又は引出線を使用する。

（略）

解説図 1-10 SXF による寸法及び引出線の要素</td><td>図番号の修正。</td></tr>
<tr><td>1-5-13　部分図の利用</td><td>30</td><td>1-5-13 部分図の利用</td><td>30</td><td>1-5-13 部分図の利用と座標の設定</td><td rowspan="2">3次元モデルと2次元図面等を連携し、事業監理の効率化等を目的に、地形データを含む平面図等に座標系を設定することを追記。</td></tr>
<tr><td>1-5-13　部分図の利用</td><td>30</td><td>部分図を利用する場合は、部分図座標系に実寸で定義し、用紙に配置することを原則とする。
ただし、図面の輪郭や表題欄等対象物の座標系と関係ないものは、用紙座標系に直接配置することが望ましい。</td><td>30</td><td>部分図を利用する場合は、部分図座標系に実寸で定義し、用紙に配置することを原則とする。
ただし、図面の輪郭や表題欄等対象物の座標系と関係ないものは、用紙座標系に直接配置することが望ましい。
地形データを含む図面（位置図、平面図等）には測量座標系（平面直角座標系）を設定することを標準とする。</td></tr>
</table>

項目 （番号は改定前）	CAD製図基準　本編　H29.3　初版 CAD製図基準・同解説　H29.3　初版		CAD製図基準　本編　R7.12 CAD製図基準・同解説　R7.12		理由
	頁	内容	頁	内容	
1-5-13　部分図の利用	30	【解説】 （略） SXF 仕様で定義される座標系は、解説図 1-9 のように用紙に基づいた用紙座標系と、対象物に基づいた部分図座標系に大別される。 （略） **解説図 1-9　用紙座標系と部分図座標系の関係** （略） 施工段階では、旗上げのない寸法は CAD データより拾い出すことが多いことから、詳細設計で作成する平面図及び横断図は、部分図を利用して実寸でデータを作成することを原則とする。その際、平面図の場合、測量座標（平面直角座標系）を使って実寸で作成する。また、横断図の場合、横断図ごとに部分図を利用し、数学座標系を使って原点位置を定めて実寸で作成する。	30、31	【解説】 （略） SXF 仕様で定義される座標系は、解説図 1-11 のように用紙に基づいた用紙座標系と、対象物に基づいた部分図座標系に大別される。 （略） **解説図 1-11　用紙座標系と部分図座標系の関係** （略） 施工段階では、旗上げのない寸法は CAD データより拾い出すことが多いことから、詳細設計で作成する図面は、部分図を利用して実寸でデータを作成することを原則とする。 平面図等に測量座標系を設定し、BIM/CIM で活用される 3 次元モデルや点群データ等と連携させて GIS 等のツールで活用することで、事業監理の効率化が期待される。 地形データを含む図面（位置図、平面図等）の場合、測量座標系を使って実寸で作成する。このとき、座標の取り扱いは以下のようにするとよい。 ①測量座標系の座標原点(0,0)と数学座標系の作図原点(0,0)を一致させる。 ②測量座標系と数学座標系は座標軸のみ一致させ、座標値はX,Yを読み替えて運用する。 ③任意のグリッド（十字マーク）を2箇所作図し、その位置の平面直角座標値をグリッド付近に作図する。 ④鉛直座標はT.P.（東京湾平均海面を基準とした高さ）を使用する。 ⑤座標の単位はm（メートル）とする。 なお、SXF形式において、座標値は定義できるが、平面直角座標系の系（IX系等）は定義できないため、SXF形式からCADソフト由来の形式に変換して作図編集する際は、系の再設定等を行う。  **解説図 1-12　　地形データを含む図面の座標の取り扱い** 地形データを含まない図面（縦断図、横断図、構造部材の詳細図等）の場合、対象物ごとに部分図を利用し、数学座標系を使って原点位置を定めて実寸で作成する。このとき、図面（図枠）の左下角を作図原点(0,0)とするとよい。なお、座標をもたない地形データを利用する場合は同様に図面（図枠）の左下角を作図原点(0,0)とし、作図原点を十字マークで記して座標をもつ地形データとの違いを明確にするとよい。  **解説図 1-13　　地形データを含まない図面の座標の取り扱い**	3次元モデルと2次元図面等を連携し、事業監理の効率化等を目的に、地形データを含む平面図等に座標系を設定することを追記。 図番号の修正。

項目 （番号は改定前）	CAD製図基準　本編　H29.3　初版 CAD製図基準・同解説　H29.3　初版		CAD製図基準　本編　R7.12 CAD製図基準・同解説　R7.12		理由
	頁	内容	頁	内容	
1-6-1 CAD データに関する成果品ならびにフォルダ構成	31、32	成果品の電子媒体及びフォルダ構成は、「土木設計業務等の電子納品要領」、「工事完成図書の電子納品等要領」に従う（図 1-9、図 1-10、図 1-11 参照）。  **図 1-9　「土木設計業務等の電子納品要領 平成28年3月」のフォルダ構成** （略） **図 1-10　「工事完成図書の電子納品等要領 平成28年3月」のフォルダ構成（発注図の貸与）**  **図 1-11　「工事完成図書の電子納品等要領 平成28年3月」のフォルダ構成（工事完成図書の納品）**	32、33	成果品の電子媒体及びフォルダ構成は、「土木設計業務等の電子納品要領」、「工事完成図書の電子納品等要領」に従う（図 1-12、図 1-13、図 1-14 参照）。  **図 1-12　「土木設計業務等の電子納品要領 令和6年3月」のフォルダ構成** （略） **図 1-13　「工事完成図書の電子納品等要領 令和5年3月」のフォルダ構成（発注図の貸与）**  **図 1-14　「工事完成図書の電子納品等要領 令和5年3月」のフォルダ構成（工事完成図書の納品）**	フォルダ構成の図を、直近の電子納品要領を踏まえ修正。図番号の修正。

項目 （番号は改定前）	CAD製図基準　本編　H29.3　初版 CAD製図基準・同解説　H29.3　初版		CAD製図基準　本編　R7.12 CAD製図基準・同解説　R7.12		理由
	頁	内容	頁	内容	
1-6-1 CAD データに関する成果品ならびにフォルダ構成	34	【解説】 （略） この場合、「DRAWING」フォルダの直下に図面管理ファイル、サブフォルダ（サブフォルダの名称は、作成者が英数大文字 8 文字以内で任意に命名）を作成し、必要な図面ファイルを格納する。サブフォルダ利用の際は、必ず図面管理項目にサブフォルダ名と内容等を記入する。また、ファイル名の図面番号を通し番号にするなど、同一のファイル名ができないよう留意する。土木設計業務成果データをフォルダごとに分けて納品する場合の例を解説図 1-10 に示す。  **解説図 1-10 土木設計業務等でサブフォルダ管理する場合のフォルダ構成例（「土木設計業務等の電子納品要領」平成 28 年 3 月を利用した場合）**	35	【解説】 （略） この場合、「DRAWING」フォルダの直下に図面管理ファイル、サブフォルダ（サブフォルダの名称は、作成者が英数大文字 8 文字以内で任意に命名）を作成し、必要な図面ファイルを格納する。サブフォルダ利用の際は、必ず図面管理項目にサブフォルダ名と内容等を記入する。また、ファイル名の図面番号を通し番号にするなど、同一のファイル名ができないよう留意する。土木設計業務成果データをフォルダごとに分けて納品する場合の例を解説図 1-14 に示す。  **解説図 1-14 土木設計業務等でサブフォルダ管理する場合のフォルダ構成例（「土木設計業務等の電子納品要領」令和 6 年 3 月を利用した場合）**	フォルダ構成の図を、直近の電子納品要領を踏まえ修正。図番号の修正。

CAD製図基準　本編　新旧対照表
CAD製図基準・同解説　新旧対照表

<table>
<tr><th rowspan="2">項目
（番号は改定前）</th><th colspan="2">CAD製図基準　本編　　H29.3　初版
CAD製図基準・同解説　H29.3　初版</th><th colspan="2">CAD製図基準　本編　　R7.12
CAD製図基準・同解説　R7.12</th><th rowspan="2">理由</th></tr>
<tr><th>頁</th><th>内容</th><th>頁</th><th>内容</th></tr>
<tr><td>1-6-2 図面管理項目</td><td>35～37</td><td>1．図面管理項目
図面管理ファイル(DRAWING.XML)には、表 1-4 に示す図面管理項目を記入する。

表 1-4　図面管理項目(1/3)
<table><tr><th>分類</th><th>No</th><th>項目名</th><th>記入内容</th><th>データ表現</th><th>文字数</th><th>記入者</th><th>必須度</th></tr><tr><td>共通情報</td><td>1</td><td>適用要領基準*A)</td><td>図面作成時に適用した本基準を土木201703-01等の記入例に従い記入する。
（分野：土木、西暦年：2017、月：03、版：01）</td><td>全角文字
半角英数字</td><td>30</td><td></td><td></td></tr></table>（略）

表 1-4　図面管理項目(2/3)
（略）

表 1-4　図面管理項目(3/3)
（略）
<table><tr><td>27</td><td rowspan="2">その他</td><td rowspan="2">新規レイヤ※*C)</td><td>新規レイヤ（略語）*C)</td><td>選択した工種で定義していないレイヤを追加する場合に、本基準に準じたレイヤ名称 256 文字以内の全角文字（全角文字はユーザ定義領域に限る）及び半角英数大文字で記入する。</td><td>全角文字
半角英数大文字</td><td>256</td><td rowspan="2">□</td><td rowspan="2">○</td></tr><tr><td>28</td><td>新規レイヤ（概要）</td><td>27 の項目で追加した新規レイヤに関する内容を記入する。</td><td>全角文字
半角英数字</td><td>127</td></tr></table>（略）</td><td>36～38</td><td>1．図面管理項目
図面管理ファイル(DRAWING.XML)には、表 1-8 に示す図面管理項目を記入する。

表 1-8　図面管理項目(1/3)
<table><tr><th>分類</th><th>No</th><th>項目名</th><th>記入内容</th><th>データ表現</th><th>文字数</th><th>記入者</th><th>必須度</th></tr><tr><td>共通情報</td><td>1</td><td>適用要領基準*A)</td><td>図面作成時に適用した本基準を土木○○○○等の記入例に従い記入する。
（分野：土木、西暦年：2024、月：03、版：01）</td><td>全角文字
半角英数字</td><td>30</td><td></td><td></td></tr></table>（略）

表 1-8　図面管理項目(2/3)
（略）

表 1-8　図面管理項目(3/3)
（略）
<table><tr><td>27</td><td rowspan="2">その他</td><td rowspan="2">新規レイヤ※*C)</td><td>新規レイヤ（略語）*C)</td><td>選択した工種で定義していないレイヤを追加する場合に、本基準に準じたレイヤ名称 256 文字以内の全角文字（全角文字はユーザ定義領域に限る）及び半角英数大文字で記入する。</td><td>全角文字
半角英数大文字</td><td>256</td><td>□</td><td>△</td></tr><tr><td>28</td><td>新規レイヤ（概要）</td><td>27 の項目で追加した新規レイヤに関する内容を記入する。</td><td>全角文字
半角英数字</td><td>127</td></tr></table>（略）</td><td>本改定のコードの追記。
表番号の修正</td></tr>
<tr><td>1-6-2 図面管理項目</td><td>38、39</td><td>（略）
*A) 本基準の分類は、以下のとおり。
平成 13 年 8 月版 土木 200108
平成 14 年 7 月版 土木 200207
平成 15 年 7 月版 土木 200307
平成 16 年 6 月版 土木 200406-01
平成 20 年 5 月版 土木 200805-01
平成 28 年 3 月版 土木 201603-01
平成 29 年 3 月版 土木 201703-01

*B)対象工種に記入する数値は、表 1-5 から選択する。

*C)（略）
・4 階層目を不要な場合は、以下に従う。
「□（1 文字）－□～□（3 文字）－□～□（4 文字以下）」
・4 階層目が必要な場合は、以下に従う。
「□（1 文字）－□～□（3 文字）－□～□（4 文字以下）－□～□（全体で 256 文字以内）」
・新規レイヤは、工種大分類(道路編,構造編,河川海岸砂防編、都市施設編)ごとに、作図要素として定義されていないレイヤを用いて作図する場合に登録する。
（略）

表 1-5　図面管理項目に記入する工種等一覧
（略）</td><td>39、40</td><td>（略）
*A) 本基準の分類は、以下のとおり。
平成 13 年 8 月版 土木 200108
平成 14 年 7 月版 土木 200207
平成 15 年 7 月版 土木 200307
平成 16 年 6 月版 土木 200406-01
平成 20 年 5 月版 土木 200805-01
平成 28 年 3 月版 土木 201603-01
平成 29 年 3 月版 土木 201703-01
令和　7 年12 月版 土木 202512-01

*B)対象工種に記入する数値は、表 1-9 から選択する。

*C)（略）
・レイヤ名称は、「1-5-7 レイヤの名称」に従う。
「□（責任主体 1 文字）－□～□（図面オブジェクト3 文字）－△～△（ユーザ定義領域 半角 250 文字以下）」（全体で半角 256 文字以内）」
・新規レイヤは、工種大分類(道路編,構造編,河川海岸砂防編、都市施設編)ごとに、定義されていないレイヤを用いて作図する場合に登録する。

（略）

表 1-9 図面管理項目に記入する工種等一覧
（略）</td><td>本改定のコードの追記。
表番号の修正</td></tr>
<tr><td>1-6-2 図面管理項目</td><td>40</td><td>【解説】
（略）
図面管理項目には、図面内に作図されている施工場所の中心付近の代表点（1 点以上）を選び、その緯度・経度又は平面直角座標のX、Y 座標を記入する。

（略）

解説図 1-11　基準点情報の記入方法</td><td>41</td><td>【解説】
（略）
図面管理項目には、図面内に作図されている施工場所の中心付近の代表点（1 点以上）を選び、その緯度・経度又は平面直角座標のX、Y 座標を記入する。なお、平面直角座標を入力する場合、「1-5-13　部分図の利用と座標の設定」にて任意に設定したグリッドの座標と一致させる必要はない。

（略）

解説図 1-15　基準点情報の記入方法</td><td>図面管理項目に設定する基準点と、平面図等に設定する平面直角座標のグリッドの関係性を明確にするよう追記。
図番号の修正。</td></tr>
</table>

CAD製図基準　本編　新旧対照表
CAD製図基準・同解説　新旧対照表

項目 （番号は改定前）	CAD製図基準　本編　H29.3　初版 CAD製図基準・同解説　H29.3　初版		CAD製図基準　本編　R7.12 CAD製図基準・同解説　R7.12		理由
	頁	内容	頁	内容	
2　道路編	46 47 59 60 75	（空欄）	47 48 60 61 76	（※）A1用紙の場合。他の用紙サイズの場合は適宜変更。	用紙サイズの標準をA列サイズに変更するため、尺度について追記。
	48 49 53 54 57 58 62 64 67～74 76	（レイヤ構成は、CAD 製図基準 付属資料 2 レイヤ名一覧を参照とする。）	49 50 54 55 58 59 63 65 68～75 77	（※）A1用紙の場合。他の用紙サイズの場合は適宜変更。	レイヤ名の作図要素の規定を削除し、工種別のレイヤ構成がなくなるために削除。 用紙サイズの標準をA列サイズに変更するため、尺度について追記。
	56 58 70 76 77	（レイヤ構成は、CAD 製図基準 付属資料 2 レイヤ名一覧を参照とする。）	57 59 71 77 78	（空欄）	レイヤ名の作図要素の規定を削除し、工種別のレイヤ構成がなくなるために削除。
3　構造編	80 93	（空欄）	81 94	（※）A1用紙の場合。他の用紙サイズの場合は適宜変更。	用紙サイズの標準をA列サイズに変更するため、尺度について追記。
	82～92 95～98	（レイヤ構成は、CAD 製図基準 付属資料 2 レイヤ名一覧を参照とする。）	83～93 96～99	（※）A1用紙の場合。他の用紙サイズの場合は適宜変更。	レイヤ名の作図要素の規定を削除し、工種別のレイヤ構成がなくなるために削除。 用紙サイズの標準をA列サイズに変更するため、尺度について追記。
	87 89～92 95	（レイヤ構成は、CAD 製図基準 付属資料 2 レイヤ名一覧を参照とする。）	88 90～93 96	（空欄）	レイヤ名の作図要素の規定を削除し、工種別のレイヤ構成がなくなるために削除。
4　河川・海岸・砂防編	103 104 111 117 122	（空欄）	104 105 112 118 123	（※）A1用紙の場合。他の用紙サイズの場合は適宜変更。	用紙サイズの標準をA列サイズに変更するため、尺度について追記。
	105～110 113～116 119～121 124～127	（レイヤ構成は、CAD 製図基準 付属資料 2 レイヤ名一覧を参照とする。）	106～111 114～117 120～122 125～128	（※）A1用紙の場合。他の用紙サイズの場合は適宜変更。	レイヤ名の作図要素の規定を削除し、工種別のレイヤ構成がなくなるために削除。 用紙サイズの標準をA列サイズに変更するため、尺度について追記。
	127	（レイヤ構成は、CAD 製図基準 付属資料 2 レイヤ名一覧を参照とする。）	128	（空欄）	レイヤ名の作図要素の規定を削除し、工種別のレイヤ構成がなくなるために削除。
5　都市施設編	129	（空欄）	130	（※）A1用紙の場合。他の用紙サイズの場合は適宜変更。	用紙サイズの標準をA列サイズに変更するため、尺度について追記。
	131～134 136～138	（レイヤ構成は、CAD 製図基準 付属資料 2 レイヤ名一覧を参照とする。）	132～135 137～139	（※）A1用紙の場合。他の用紙サイズの場合は適宜変更。	レイヤ名の作図要素の規定を削除し、工種別のレイヤ構成がなくなるために削除。 用紙サイズの標準をA列サイズに変更するため、尺度について追記。

CAD製図基準　本編　新旧対照表
CAD製図基準・同解説　新旧対照表

項目 （番号は改定前）	CAD製図基準　本編　H29.3　初版 CAD製図基準・同解説　H29.3　初版		CAD製図基準　本編　R7.12 CAD製図基準・同解説　R7.12		理由
	頁	内容	頁	内容	
本編 付属資料２ レイヤ名一覧	付2-1	付属資料2では、レイヤ名から図形要素・補助図形要素を把握できるようにするために、レイヤ名を例示する。 例示したレイヤ名のうち、図面オブジェクトSTR（主構造物）、BYP（副構造物）、DCR（説明､着色）では、詳細な作図要素に分けるために、-STR-STRn、- BYP -STRn ､DCR-HCHn等（nは1～9、A～Z）といった作図要素本体に数字区分を加えたレイヤ名が用いられる。作図要素で定義している"n"は、工種大分類(道路編,構造編,河川海岸砂防編、都市施設編)ごとに、同じ作図要素（構造物等）となるように定めている。	付2-1	付属資料2では、令和 7 年の改定以前の規定であった作図要素を含むレイヤ名について、図形要素・補助図形要素を把握できるようにするために、レイヤ名を例示する。 例示したレイヤ名のうち、図面オブジェクトについては、各表に記載のものに限定されず、「表 1-4 レイヤ名とレイヤに含まれる内容＜全工種統一＞」に記載の全ての図面オブジェクトが利用可能である。図面オブジェクトSTR（主構造物）、BYP（副構造物）、DCR（説明､着色）では、詳細な作図要素に分けるために、-STR-STRn、-BYP-STRn､DCR-HCHn等（nは1～9、A～Z）といった作図要素本体に数字区分を加えたレイヤ名が用いられる。作図要素で定義している"n"は、工種大分類(道路編、構造編、河川海岸砂防編、都市施設編)ごとに、同じ作図要素（構造物等）となるように定めている。	改定前の作図要素の規定については、参考扱いとなる。 レイヤ名の図面オブジェクトが全工種統一となったことを追記。